



Avance de Proyecto 6: Versión 1.0 del sistema

30/04/2026

Ana Valeria Machuca Miranda - A01713851
Ana Sofía Moreno Hernández - A01707156
David Antonio Gandara Ruiz - A01713432
Eduardo Hernández Alonso - A01707225

[\[Enlace al repositorio del proyecto\]](#)

Índice

Progreso: malla de avance y gráficos.....	3
Casos de uso: Análisis, diseño, pruebas e implementación del 100%.....	3
Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente.....	4
Aplicación desplegada y manuales.....	4
Aviso de privacidad.....	4
Plan de trabajo.....	11

Progreso: malla de avance y gráficos

✚ Priorización de Requisitos Funcionales (PPG)

En la hoja llamada “Malla de avance” existe registro a detalle de los siguientes porcentajes. En este caso, habiendo completado los requisitos identificados y comprometidos, se puede observar el 100% de los Casos de Uso completados en todas las fases del proceso ingenieril hasta su implementación.

Porcentaje de CU completados en cada fase



Casos de uso: Análisis, diseño, pruebas e implementación del 100%

- [CU01 Usuario inicia sesión](#)
- [CU02 Usuario cierra sesión](#)
- [CU03: Empleado consulta reporte \(dashboards/estadísticas/resumen\) de reservas hechas por clientes](#)
- [CU04: Empleado exporta archivo de reporte de reservas en una campaña](#)
- [CU05 Empleado consulta tabla de reserva realizada](#)
- [CU06 Empleado registra producto en el catálogo](#)
- [CU07: Empleado registra mediante carga masiva productos en el catálogo](#)
- [CU08 Empleado deshabilita producto de catálogo en la vista de catálogo](#)
- [CU09 Empleado deshabilita producto del catálogo en la vista gestión de productos](#)
- [CU10: Empleado modifica producto en el catálogo en la vista catálogo de productos](#)
- [CU11 Empleado crea campaña de preventa](#)
- [CU12: Empleado modifica producto en el catálogo vista gestión de productos](#)
- [CU13 Empleado modifica campaña de preventa](#)
- [CU14: Empleado rehabilita producto\(s\) del catálogo desde gestión de productos](#)
- [CU15 Cliente registra reserva de el o los artículos seleccionados en el carrito](#)
- [CU16: Cliente cancela su reserva](#)
- [CU17: Cliente consulta detalle \(Id, artículos, peso total, etc\) de reserva](#)

- [CU18: Cliente consulta historial de sus reservas](#)
- [CU19: Cliente consulta información de su perfil](#)
- [CU20: Cliente registra calificación de producto](#)
- [CU21: Cliente elimina producto del carrito](#)
- [CU22: Cliente modifica cantidad de un producto en carrito](#)

Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente

Posterior a haber finalizado todos los requisitos del sistema, con su proceso de ingeniería correspondiente y ya desplegados en nuestra aplicación, procedimos a hacer la muestra de los mismos a nuestro cliente final, PPG, para así poder obtener su aceptación de la totalidad de las funcionalidades de nuestro sistema, haciendo énfasis en aquellos que aún no habían sido firmados por PPG. A continuación se muestra el documento que evidencia dicha aceptación total del cliente de los requisitos de nuestro sistema.

[Firma de aceptación de totalidad de requisitos](#)

Aplicación desplegada y manuales

Nuestra aplicación web, la versión 1.0 de nuestro sistema en ambiente de producción, puede ser accesado a través del siguiente link:

→ [custora.vercel.app](#)

Para su instalación o despliegue, presentamos los siguientes manuales para nuestros clientes:

- [Manual de despliegue con Vercel](#)

Para su uso, optamos por una guía que suele tener una mejor respuesta o usabilidad por parte de usuarios. Por ello, como manual de usuario presentamos videos tutoriales en un canal de YouTube propio de nuestro sistema:

- [Manual de usuario para clientes \(concesionarias de PPG\)](#)
- [Manual de usuario para empleados de PPG](#)

Aviso de privacidad

CONSORCIO COMEX, S.A. DE C.V., ALERMAC INVERSIONES, S.A. DE C.V., CONAXE, S.A. DE C.V.; GRUPO COMEX, S.A. DE C.V.; DISTRIBUIDORA KROMA, S.A. DE C.V.; AP RESINAS, S.A. DE C.V.; CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN POLÍMEROS, S.A. DE C.V.; COMEX INDUSTRIAL COATINGS, S.A. DE C.V.; COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.; EMPRESA AGA, S.A. DE C.V.; FÁBRICA DE PINTURAS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.; FPU INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.; FULTON INMUEBLES, S.A. DE C.V.; KEMZUS, S.A. DE C.V.; KMZ SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.; PARCAR DESARROLLOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; PLÁSTICOS ENVOLVENTES, S.A. DE C.V.;SERVICIO

TÉCNICO ESPECIALIZADO DE APLICACIÓN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., VIASA, S.A. DE C.V., todas empresas subsidiarias de PPG INDUSTRIES, INC, (en adelante Responsables), con domicilio consultables en <http://www.comex.com.mx/directorio>, en cumplimiento a las normas de Protección de Datos Personales y Privacidad aplicables en la localidad en la que se opere, le informamos que su información personal o datos personales que nos proporcione con motivo de la relación que Usted tenga con cualquiera de los Responsables, serán protegidos y tratados de conformidad con los principios de privacidad previstos en las normas aplicables y en atención a los términos establecidos en el presente Aviso o declaración de Privacidad:

I. Finalidades

Atendiendo a su naturaleza de Cliente/Distribuidor; Candidato/Empleado; Proveedor o Visitante, el tratamiento de sus datos personales se hará bajo las siguientes finalidades:

Clientes/Distribuidores:

Necesarias para la relación jurídica con los Responsables:

- Cumplimiento con obligaciones comerciales | jurídica contraídas;
- Alta, seguimiento y actualización en los sistemas internos de administración de clientes/concesionarios;
- Investigaciones socioeconómicas, procesos de debida diligencia y conocimiento de clientes | distribuidores para otorgamiento de créditos, concesiones y en general para establecer relaciones comerciales;
- Facturación y cobranza;
- Seguimiento a pedidos y entregas;
- Atención de quejas y reclamaciones;
- Seguimiento a eventos, programas de lealtad, productos y capacitaciones relacionadas con los bienes adquiridos y vinculadas con la relación jurídica;
- Dar y solicitar referencias comerciales a terceros vinculadas con la relación contractual;
- Realizar encuestas de satisfacción y evaluar la calidad de nuestro servicio, y
- Para la defensa de los derechos de los Responsables, incluyendo procedimientos judiciales, penales o administrativos.

Por lo tanto y para alcanzar las finalidades antes expuestas, se tratarán datos personales de identificación, de contacto, laborales, financieros y patrimoniales, tales como: fecha de nacimiento; nombre completo; número telefónico fijo y móvil, número de fax; país; dirección; comprobante de domicilio; compañía que representa; datos de identificación oficial; firma; sexo; estado civil; ocupación, oficio y/o estudios; número o documento de inscripción en el registro nacional de población de la localidad, número o documento de identificación oficial; registro de contribuyente; plazos de crédito solicitados; montos solicitados; crédito otorgado; deudas; ingresos y número de cuenta bancaria.

Finalidades que no dieron origen ni son necesarias para la relación jurídica. (Finalidad Secundaria)

- Invitarle a eventos relacionados con los bienes y productos de la red PPG y PPG COMEX, tales como la Convención Anual de Distribuidores y/o el “Día del Pintor”, entre otros;
- Informarle sobre promociones, descuentos, servicios, publicaciones, productos y novedades de la red Comex;
- Realizar estudios internos para el desarrollo, mercadotecnia, publicidad y prospección comercial de nuevos productos y servicios con el objeto de ofrecerle a cada uno de nuestros clientes-distribuidores las soluciones específicas a sus necesidades.

Para alcanzar la finalidad antes expuesta, se tratarán únicamente los datos personales de identificación y de contacto señalados en el inciso “a” antes referido, tales como, nombre, teléfono personal y de oficina, país, dirección, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, ocupación u oficio y estudios. Se declara que para dar cumplimiento a las finalidades secundarias señalada en el inciso b, no se utilizarán los datos personales financieros y patrimoniales de los clientes-distribuidores.

Si no desea recibir noticias y comunicados relacionadas con las finalidades secundarias señaladas en el inciso “b”, presenta tu solicitud al correo electrónico datospersonalescomex@ppg.com (ver apartado IV Medios para ejercer los derechos ARCO y Revocación del Consentimiento).

Candidatos/Empleados:

Finalidades necesarias para la relación jurídica con los Responsables:

- Proceso de reclutamiento, selección y contratación laboral o de prestación de servicios independientes, según sea el caso;
- Proceso de debida diligencia y conocimiento de nuestros candidatos | empleados
- Realizar pruebas médicas, psicométricas, estudio socioeconómico y solicitar referencias laborales relacionada con el reclutamiento, selección y contratación de personal;
- Alta, seguimiento y actualización en los sistemas internos de manejo y control de personal;
- Conformación del expediente laboral y seguimiento de las obligaciones contraídas;
- Proporcionar referencias en caso de que un tercero solicite informes relacionados con su desempeño laboral como posible candidato a un puesto, trabajo o comisión;
- Gestionar y dar seguimiento a pagos, prestaciones, seguros, beneficios e impuestos;
- Cumplimiento de obligaciones de seguridad social, fiscales, responsabilidad civil o similar;
- Incluirlos en formatos gubernamentales en donde se requieran dichos datos, y
- Defensa de los derechos de los Responsables, incluyendo procedimientos judiciales, penales, administrativos o ante autoridades laborales.

Por lo tanto y para alcanzar las finalidades antes expuestas, en atención a su calidad de candidato o empleado, se tratarán sus datos personales de tipo laboral, de identificación, contacto, académicos, patrimoniales y financieros, tales como: nombre completo; dirección particular; antecedentes laborales; número de cedula profesional y/o comprobante oficial de estudios académicos; número telefónico fijo y móvil; referencias laborales; percepciones económicas de trabajos anteriores; documento de identificación oficial; número o documento de afiliación a instituciones gubernamentales para programas de vivienda y asistencia social, pensiones y/o retiro aplicables en la localidad; número o documento de inscripción o registro en el sistema nacional de población de la localidad; número o documento de registro en el régimen fiscal de la localidad; número o documento de servicio militar aplicable; sexo, referencias familiares o laborales; número y tipo de licencia de manejo; estado civil; correo electrónico personal; grado de escolaridad; historia académico; resultado de examen profesional; fecha de nacimiento; fotografía; idiomas que habla; lugar de nacimiento; nacionalidad; nombre de escuelas a las que asistió; marca y modelo automóvil, en su caso.

Datos Personales Sensibles

Asimismo, le informamos que en atención a su calidad de candidato o empleado y para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, también serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a su estado de salud que resulten de las pruebas médicas y psicométricas que se le apliquen, o bien, que usted nos proporcione; su afiliación sindical; religión y origen étnico, huellas dactilares, en casos requeridos.

Asimismo, para la prestación de beneficios de servicios médicos se tratarán datos relativos a estado de salud y padecimientos presentes, pasados y futuros de los colaboradores y sus beneficiarios que se encuentren dados de alta en este beneficio.

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad adecuadas, siempre garantizando su confidencialidad. Asimismo, la obtención de su consentimiento expreso, cuando el caso así lo amerite, se hará bajo los procedimientos que los Responsables establezcan de conformidad con el procedimiento de selección que resulte al caso concreto.

Proveedores:

Finalidades necesarias para la relación jurídica con los Responsables:

- Cumplimiento a obligaciones contraídas comerciales y legales en general contraídas;
- Alta, seguimiento y actualización en los sistemas internos de manejo y control de proveedores;
- Procesos de debida diligencia y conocimiento de nuestros socios comerciales;
- Dar y solicitar referencias comerciales a terceros vinculadas con la relación contractual;
- Seguimiento a los servicios o productos adquiridos, y
- Defensa de los derechos del Responsable, incluyendo procedimientos judiciales, penales o administrativos.

Por lo tanto y para alcanzar las finalidades antes expuestas, se tratarán datos de identificación, de contacto, financieros y patrimoniales relacionado con la prestación de los bienes y servicio contratados, tales como, nombre completo; dirección; teléfono fijo y móvil; documento de identificación oficial; número o documento de inscripción o registro en el sistema nacional de población de la localidad; número o documento de registro en el régimen fiscal de la localidad; número y registros bancarios; información que refleja estados financieros y situación patrimonial, entre otros.

Visitantes

Se tratarán sus datos personales con la finalidad de llevar el registro, control y seguimiento de entradas y salidas de las instalaciones de los Responsables así como, en su caso, procesos de debida diligencia y conocimiento de los visitantes, con el objeto de preservar la seguridad de nuestro personal, activos, de las personas que nos visitan, así como del propio inmueble. Por lo tanto y para alcanzar las finalidades antes expuestas, se le recabarán datos personales de identificación, tales como: nombre completo; hora de entrada y salida; correo electrónico; teléfono; asunto; persona a la que vista y en su caso copia de identificación oficial.

Visitantes en página de Internet

Se tratará sus datos personales con la finalidad de darle soporte técnico y llevar el control en sistemas internos y obtener información respecto de sus hábitos de navegación. Por lo tanto y para alcanzar las finalidades antes expuestas, se tratarán los siguientes datos personales: nombre, dirección, dirección IP, correo electrónico, país, estado, ciudad, código postal, número telefónico, vínculos que sigue y sitios que visita.

Opciones para limitar el uso o divulgación de sus datos personales

USO DE "COOKIES" Y "WEB BEACONS"

Con el objetivo de mejorar la experiencia de nuestros usuarios en cualquiera de nuestros Sitios, se podrán utilizar "cookies" y/o "web beacons".

Las "cookies" son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet para recordar algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña. Por su parte, las "web beacons" son imágenes insertadas en un página de Internet o correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.

Le informamos que utilizamos "cookies" y "web beacons" para obtener información personal de Usted, como la siguiente:

- Las páginas de Internet que visita;
- Los vínculos que sigue;
- La dirección IP; y
- El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.

Estas “cookies” y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte el menú de ayuda de su navegador. Tenga en cuenta que, en caso de desactivar las “cookies”, es posible que no pueda acceder a ciertas funciones personalizadas en nuestros sitios web.

Medios para revocar el consentimiento para el tratamiento de datos personales

Para aquellas finalidades que no son necesarias para el cumplimiento de la relación jurídica entre usted y el Responsable, en todo momento se podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que presente su solicitud ante el Responsable, siguiendo el procedimiento que se señala en la fracción IV de este Aviso de Privacidad.

Medios para ejercer los derechos ARCO y Revocación del Consentimiento

Los Responsables han designado a un encargado de datos personales (el “Oficial de Privacidad”), ante el cual usted podrá presentar sus solicitudes de derechos ARCO y/o la Revocación de su Consentimiento (la “Solicitud ARCO-RC”), mediante envío electrónico al correo datospersonalescomex@ppg.com.mx, o bien, de manera personal en la oficinas, ubicadas en Av. Universidad S/N, Col la Palma, Entre calle 5 y calle 11, Cuautitlán de Romero Rubio, Edo de México, en ambos medios la solicitud se debe dirigirse al área de Datos Personales PPG Comex, Oficial de Privacidad, ambos medios, en un horario de 8 a 17 horas de lunes a viernes.

Usted tiene el derecho de: (i) acceder a sus datos personales en nuestro poder y conocer los detalles del tratamiento de los mismos, (ii) rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, (iii) cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, u (iv) oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, según lo diga la Ley y su Reglamento, (conjuntamente, los “Derechos ARCO”), así como (v) revocar en todo momento su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales relacionado con aquellas finalidades no necesarias para el cumplimiento de la relación jurídica entre usted y el Responsable (Finalidad Secundaria), en los términos establecidos por la legislación aplicable.

Para el ejercicio de sus Derechos ARCO y/o Revocación de consentimiento, deberá presentar la “Solicitud ARCO-RC” acompañada de la siguiente información y documentación:

- Nombre o denominación del Responsable (la empresa que Usted considera realiza el tratamiento de sus datos personales);

- País y ciudad en donde son o fueron tratados sus datos personales
- Su nombre, domicilio y correo electrónico para poder comunicarle la respuesta a la Solicitud ARCO-RC;
- Una copia del documento oficial que acrediten su identidad (pasaporte, cartillas, carnet o cualquier otra que reconozca por la autoridad local) o en su caso, los documentos que acrediten su representación legal, cuyo original deberá presentar para poder recibir la respuesta del Responsable;
- Identificación oficial del representante legal;
- Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer el o los Derechos ARCO, o bien, la Revocación de su consentimiento;
- Cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos personales, y;
- En caso de solicitar una rectificación de sus datos personales, deberá de indicar también, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

El Oficial de Privacidad responderá su “Solicitud ARCO-RC” y los motivos de su decisión mediante un correo electrónico en un plazo máximo de 20 días hábiles contados desde el día en que se haya recibido su “Solicitud ARCO-RC”. En caso de que la Solicitud ARCO-RC se conteste de manera afirmativa o procedente, los cambios solicitados se harán en un plazo máximo de 15 días hábiles. El Responsable podrá notificarle dentro de los plazos referidos en este párrafo la prórroga de los mismos, por una sola vez, por un periodo igual al original.

Los Responsables podrán negar el acceso (la “Negativa”) para que usted ejerza sus Derechos ARCO, o bien la Revocación de su consentimiento, en los supuestos que lo permita la legislación aplicable, por lo que deberá informar a usted el motivo de tal decisión.

La Negativa podrá ser parcial, en cuyo caso el Responsable efectuará el acceso, rectificación, cancelación, oposición o Revocación de consentimiento en la parte procedente.

El ejercicio de los Derechos ARCO será gratuito, pero si usted reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, los costos serán de tres días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, más I.V.A., a menos que existan modificaciones sustanciales al Aviso de Privacidad, que motiven nuevas Solicitudes ARCO. El medio a través del cual se dará acceso a su información, será determinado por los Responsables en atención a la naturaleza de la información solicitada y el medio en el que se encuentre resguardada, dentro de los que se podría considerar: copias simples, documento electrónico, entre otros. Usted deberá de cubrir los gastos justificados de envío o el costo de reproducción en copias u otros formatos y, en su caso, el costo de la certificación de documentos.

Para duda y/ aclaración escribanos a: datospersonalescomex@ppg.com.mx, o comuníquese al teléfono (01 55) 1669-2346.

Cambios o modificaciones al aviso de privacidad y Aviso de Vulneración

Los Responsables se reservan el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones a su aviso de privacidad, en el entendido de que toda modificación al mismo se le hará conocer a usted por medio de la publicación de un aviso en la página de internet www.comex.com.mx/avisoprivacidad por lo que le recomendamos verificarla con frecuencia.

En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos personales, que afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales, el Oficial de Privacidad le comunicará de forma inmediata, en atención a los protocolos de seguridad que en lo particular se establezca, por correo electrónico el suceso de vulneración de seguridad, para que usted pueda tomar las medidas necesarias correspondientes para la defensa de sus derechos. En caso de no contar con su correo electrónico, la notificación se publicará en www.comex.com.mx/avisoprivacidad.

Transferencias de sus datos personales

Le informamos que como Responsables no venderemos ni prestaremos sus datos personales a ningún tercero no relacionado. Los Responsables, atendiendo a la naturaleza de su relación como cliente/distribuidor, candidato/empleador, proveedor y visitante, únicamente podrá transferir sus datos personales dentro y fuera del país a la red de empresas filiales que integran PPG Industries, Inc., (incluidas las señaladas en el apartado I de este Aviso de Privacidad) y, en su caso, a la red de distribuidores o concesionarios de PPG Industries, Inc., los datos serán tratados para el cumplimiento y mantenimiento de la relación jurídica entre usted y los Responsables, así como para los fines relacionados con los servicios, publicaciones, productos y novedades que conforman la red PPG Comex, en su caso. Las empresas que integran PPG Industries, Inc. se rigen bajo el cumplimiento de las leyes de privacidad y protección de datos personales aplicables en la localidad, y mantienen políticas de respeto y protección hacia y para nuestros clientes, colaboradores candidatos, proveedores y visitantes, por lo que garantizamos el mismo nivel de protección y compromiso en el tratamiento de sus datos personales.

Asimismo, los Responsables podrán revelar la información personal que usted nos proporcione para cumplir con la legislación aplicable o por requerimientos de la autoridad competente en la región en la que opere.

Fecha de modificación: 29 / Marzo / 2017.

Plan de trabajo

El plan de trabajo seguido para este avance (así como el definido para el siguiente avance) se puede visualizar en el siguiente enlace:

[Plan de trabajo](#)